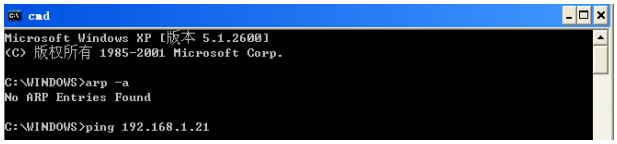
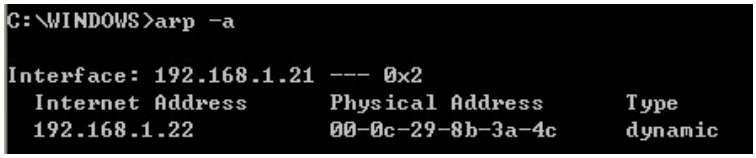
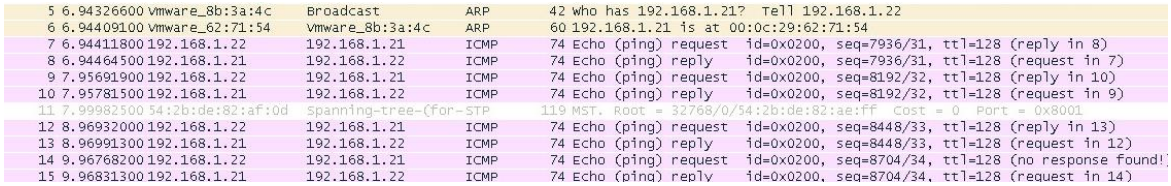
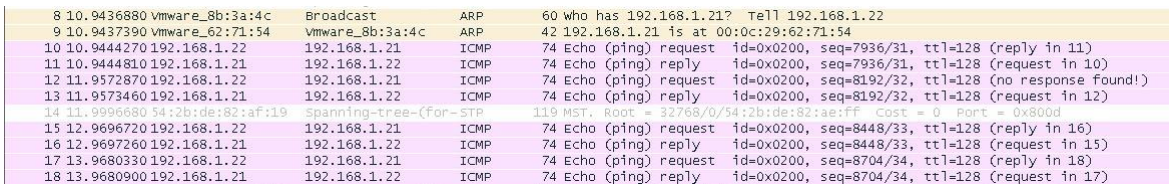
实验 3　网络层实验

预约设备信息：vms5 g20 - 141822

1.　将执行命令的结果填入下表：

2.6.1 中步骤 2 中的执行结果	
2.6.1 中步骤 4 中的执行结果	 
2.6.2 中步骤 3 中的执行结果	 

2.　分析 2.6.1 步骤 3 中截获的报文，统计“Protocol”字段填空：有 2 个 ARP 报文，有 8 个 ICMP 报文。在所有报文中，ARP 报文中 ARP 协议树的“Opcode”字段有两个取值 1，2，两个取值分别表达什么信息？

2. Opcode 字段的取值 1,2 分别为
(1) request
(2) reply

3.根据 2.6.1 步骤 6 分析 ARP 报文结构：选中第一条 ARP 请求报文和第一条 ARP 应答报文，将 ARP 请求报文和 ARP 应答报文中的字段信息填入下表：

字段项	ARP 请求数据报文	ARP 应答数据报文
链路层 Destination 项	Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)	Vmware_8b:3a:4c(00:0c:29:8b:3a:4c)
链路层 Source 项	Vmware_8b:3a:4c(00:0c:29:8b:3a:4c)	Vmware_62:71:54(00:0c:29:62:71:54)
网络层 Sender MAC Address	Vmware_8b:3a:4c(00:0c:29:8b:3a:4c)	Vmware_62:71:54(00:0c:29:62:71:54)
网络层 Sender IP Address	192.168.1.22 (192.168.1.22)	192.168.1.21 (192.168.1.21)
网络层 Target MAC Address	00:00:00 00:00:00 (00:00:00:00:00:00)	Vmware_8b:3a:4c(00:0c:29:8b:3a:4c)
网络层 Target IP Address	192.168.1.21 (192.168.1.21)	192.168.1.22 (192.168.1.22)

4.（1）比较 ping1-学号中截获的报文信息，少了什么报文？简述 ARP Cache 的作用。

（2）按照图 3-4 重新进行组网，并确保连线正确。修改计算机的 IP 地址，并将 PC A 的默认网关修改为 192.168.1.10，PC B 的默认网关修改为 192.168.2.10。考虑如果不设置默认网关会有什么后果？

4(1) 少了 ARP 报文，ARP cache 主要用于保存 ARP 协议的相关信息。ARP 协议的作用是把 IP 地址映射对应的 MAC 地址。通信前，主机会通过 ARP 把 IP 地址解析出对应的 mac 地址，放在到 ARP 表里，这便于通信

(2) 这时，无法访问不同网段的主机，但可以访问同一网段内的主机

5.根据 2.6.2 步骤 4 分析 ARP 报文结构：选中第一条 ARP 请求报文和第一条 ARP 应答报文，将 ARP 请求报文和 ARP 应答报文中的字段信息与上表进行对比。与 ARP 协议在相同网段内解析的过程相比较，有何异同点？

5. 区别在默认网关的作用。如果不在同一网段内，就不能直接传输数据，而需要通过默认网关间接发送

6.根据 3.6.1 步骤 2——在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，然后 PC A ping PC B，分析截获的 ICMP 报文： 共有 8 个 ICMP 报文，分别属于哪些种类？对应的种类和代码字段分别是什么？请分析报文中的哪些字段保证了回送请求报文和回送应答报文的一一对应？

6	5.17337300	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0xf032631b
7	5.99989100	54:2b:de:82:af:23	Spanning-tree-(for-STP		119 MST. Root = 32768/0/54:2b:de:82:ae:ff Cost = 0 Port = 0x8017
8	7.99977400	54:2b:de:82:af:23	Spanning-tree-(for-STP		119 MST. Root = 32768/0/54:2b:de:82:ae:ff Cost = 0 Port = 0x8017
9	8.74365300	10.1.2.10	10.1.3.10	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=2304/9, ttl=127 (no response found!)
10	8.74372600	10.1.3.10	10.1.2.10	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=2304/9, ttl=128 (request in 9)
11	9.76017700	10.1.2.10	10.1.3.10	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=2560/10, ttl=127 (reply in 12)
12	9.76023700	10.1.3.10	10.1.2.10	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=2560/10, ttl=128 (request in 11)
13	9.97917300	fe80::690e:8181:7e8f	ff02::1:2	DHCPv6	146 Solicit XID: 0x9f1536 CID: 000100011cca7aaa44a84214ceea
14	9.99972800	54:2b:de:82:af:23	Spanning-tree-(for-STP		119 MST. Root = 32768/0/54:2b:de:82:ae:ff Cost = 0 Port = 0x8017
15	10.7744930	10.1.2.10	10.1.3.10	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=2816/11, ttl=127 (reply in 16)
16	10.7745540	10.1.3.10	10.1.2.10	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=2816/11, ttl=128 (request in 15)
17	11.7878240	10.1.2.10	10.1.3.10	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0200, seq=3072/12, ttl=127 (no response found!)
18	11.7878980	10.1.3.10	10.1.2.10	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0200, seq=3072/12, ttl=128 (request in 17)

6. 两种类型分别 request 和 reply，对应的种类和代码如图所示，网络层的 source 和 Destination 字段确保了 Echo 打包文的一一对应。

7.根据 3.6.1 步骤 3——在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，运行 pingtest 程序，设置地址掩码请求报文参数，分析截获报文填写下表：

地址掩码请求报文		地址掩码应答报文	
ICMP 字段名	字段值	ICMP 字段名	字段值
Type	17 (Address mask request)	Type	18 (Address mask reply)
Code	0	Code	0
checksum	0xe3ff [correct]	checksum	0xe3fe [correct]
Identifier (Be)	2560 (oxoa00)	Identifier (Be)	2560 (0x0a00)
Identifier (Le)	10 (0x000a)	Identifier (Le)	10 (0x000a)
sequence number (Be)	256 (0x0100)	sequence number (Be)	256 (0x0100)
sequence number (Le): 1 (0x0001)	1 (0x0001)	sequence number (Le): 1 (0x0001)	1 (0x0001)
Address mask	0.0.0.0 (0x00000000)	Address mask	255.255.255.0 (0xffffff00)

8.根据 3.6.1 步骤 4——在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，运行 pingtest 程序，设置时间戳请求报文参数，分析截获报文填写下表：

时间戳请求报文		时间戳应答报文	
ICMP 字段名	字段值	ICMP 字段名	字段值
Type	13 (Timestamp reply)	Type	14 (Timestamp reply)
Code	0	Code	0
checksum	0xe7ff [correct]	checksum	0xf4cd [correct]
Identifier (BE)	2560 (0x0a00)	Identifier (BE)	2560 (0x0a00)
Identifier (LE)	10 (0x000a)	Identifier (LE)	10 (0x000a)
sequence number (Be)	256 (0x0100)	sequence number (Be)	256 (0x0100)
sequence number	1 (0x0001)	sequence number	1 (0x0001)

(Le)		(Le)	
originate timestamp	0 seconds after midnight uTc	originate timestamp	0 seconds after midnight uTc
Receive timestamp	0 seconds after midnight uTc	Receive timestamp	9 hours, 55 minutes, 22.968 seconds after midnight uTc
Transmit timestamp	0 seconds after midnight uTc	Transmit timestamp	9 hours, 55 minutes, 22.968 seconds after midnight uTc

通过上述实验，仔细体会 ICMP 询问报文的作用。

9.根据 3.6.2 中步骤 1 回答：

（1） 请比较这两种情况有何不同？

（2） 截获了哪种 ICMP 差错报文？其类型和代码字段值是什么？此报文的 ICMP 协议部分又分为了几部分？其作用是什么？

9(1)

由ping的IP地址位于不同的网络段，PCA会发送默认网关S1的E1/0/1端口.

1. ping 10.1.3.20 这些地址位于 S1的E1/0/23端口所在的子网内，所以 S1报文发送到E1/0/23

2. ping 10.1.4.10 这些地址不在S1路由表中，则S1会、判断10.1.4.10 是否可达.之后返回Destination unreached

(2) 得到错误报文而类型为Destination unreachable，代码字段为3.该ICMP报文的部分内容包括：code字段的值为0，表示"网络不可达"。该报文封装了从10.1.2.10到10.1.4.10的Echo请求的IP层和ICMP层信息，表明该错误报文是对该Echo请求的响应。

10.根据 3.6.2 中步骤 2 回答：

（1） 结合报文内容，简述 tracert 的工作过程。

（2） 截获了哪种 ICMP 差错报文？其类型和代码字段值是什么？

10.(1) PCA运行 tracert 命令向目标地址PCB发送时不同TTL值的ICMP Echo请求报文，在路径中，经过一个路由器，这时 TTL 减1. 当 TTL = 0时 路由器向源主机发送 ICMP 超时错误报文。通过 TTL的 Echo 报文，PCA 获取完整的路径信息。

(2)

捕获到的是时间超时报文，类型为11(Time-to-live exceeded)代码字段为0，该报文封装了源自 10.1.2.10 到 10.1.4.10的 Echo 请求的IP层和ICMP层信息。表明此错误报文是该 Echo 请求的响应。

11.根据 4.6 中步骤 1,，写出 tracert 命令用到了 IP 协议报文的哪几个字段？

11. 该报文有IP生存时间TTL.

12.根据 4.6 中步骤 2 回答：观察 PC A 和 PC B 能否 ping 通，结合截获报文分析原因。

12 在 PCA 捕获了 对 10.1.3.10 物理地址的ARP广播请求报文，但PCB没有捕获到相关报文。

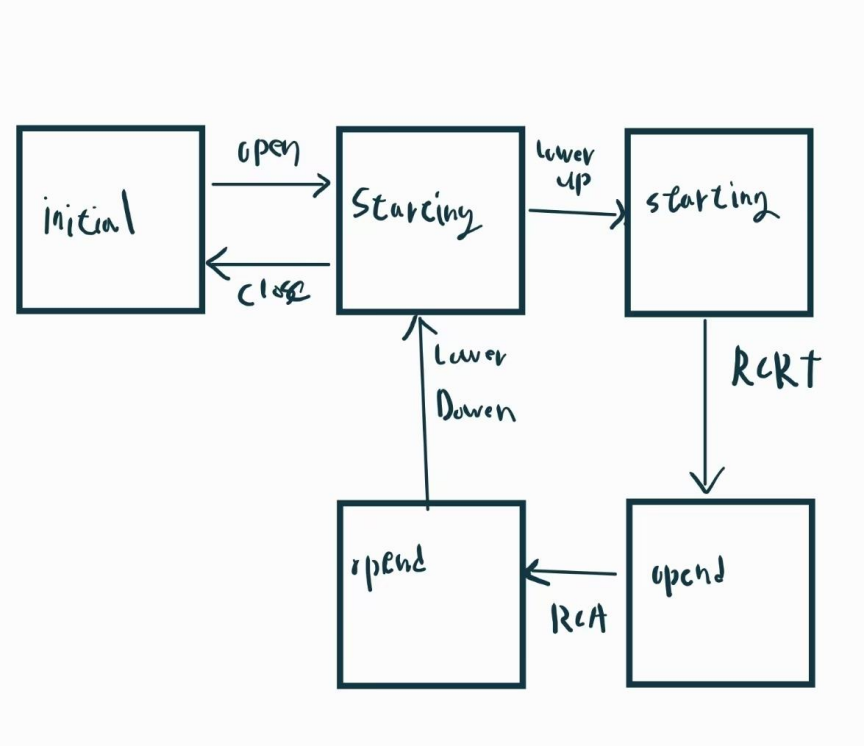
这是由修改地址掩码后 PCB的IP地址与PCA的掩码按位与运算后得到的网络地址与PCA相同。所以PCA 认为与PCB在同一网络中，直接发送 ARP请求问PCB的物理地址，但这时 PCB没有反应 所以PCA无法 ping PCB.

13.根据 4.6 中步骤 3 填写下表：

```
[S1]display ip routing-table
Routing Tables: Public
         Destinations : 6        Routes : 6

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost      NextHop         Interface

10.1.2.0/24         Direct 0    0         10.1.2.1        Vlan2
10.1.2.1/32         Direct 0    0         127.0.0.1       InLoop0
10.1.3.0/24         Direct 0    0         10.1.3.1        Vlan3
10.1.3.1/32         Direct 0    0         127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/8         Direct 0    0         127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0    0         127.0.0.1       InLoop0

[S1]
```

Destination/Mask	Protocol	Pre	Cost	Nexthop	Interface
10.1.2.0/24	Direct	0	0	10.1.2.1	Vlan2
10.1.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.1.3.0/24	Direct	0	0	10.1.3.1	Vlan3
10.1.3.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

14. （1）按照**实验 2 的 5.5 节**（PPP 协议实验）图 18 配置路由器，两个路由器相互 ping，看能否 ping 通。根据 R1 上的 debug 显示信息，画出 IPCP 协议在协商过程中的状态转移图（**事件驱动、状态转移**）。



（2）将路由器 R2 的接口 S0/0 的 IP 地址改为 10.0.0.1/24，两台路由器能否 ping 通？并解释为什么？注意体会 IPCP 协议的特点。（提示：查看 IPCP 协议协商过程的 debug 信息）

14(2)
当两个设备在网络进行通信时，用ping命令成功
说明设备之间一定有互相反应，这是IPCP协议有关的
它在建立、激活和终止IP模块的发挥关键作用。

16. 综合型实验（VLAN 间路由实验结果分析）（选做）

根据跨交换机 VLAN 间路由实验（PCC ping PCD）所截获报文，对整个网络层和数据链路层的报文转发过程进行分析。

约定如下：数据帧中的 MAC 地址对：（目的 MAC 地址，源 MAC 地址）

数据报中的 IP 地址对：（目的 IP 地址，源 IP 地址）

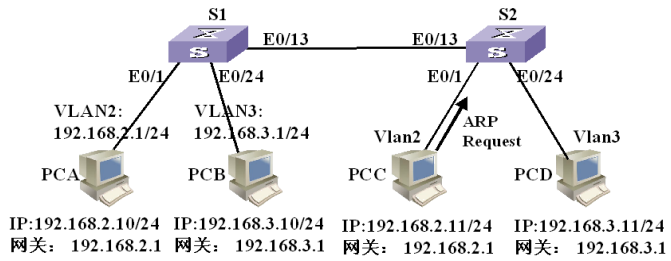


图 1

STEP 1

- PCC 发送的第一个报文类型是什么？为什么？
- 包含该报文数据帧中的 VLAN id、MAC 和 IP 地址对是：VLAN id＝___ MAC：(ff.ff.ff.ff.ff.ff ,MAC_PCC) IP：(192.168.2.1,192.168.2.11)

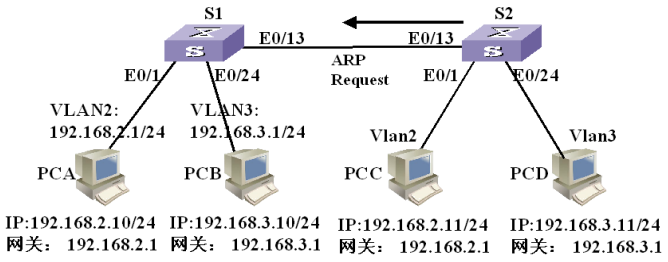


图 2

STEP 2

- S2 收到数据帧后，对其 MAC 地址表的操作是：
- S2 根据接收数据帧的端口所属 VLAN，在其中插 VLAN id＝_____的标签，并向除接收端口外的所有 VLAN2 端口转发这个数据帧。

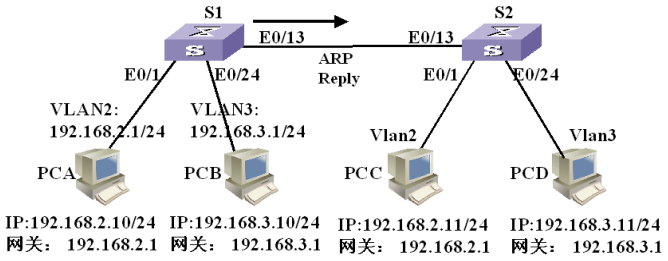


图 3

STEP 3

- S1 收到数据帧后，对其 MAC 地址表的操作是：
- S1 将 ARP 报文交付给网络层，S1 对其 arp 表的操作是：
- S1 发送的包含 ARP Reply 报文的数据帧中：(MAC_PCC， MAC_ VLAN 2) (192.168.2.11,192.168.2.1);VLAN id＝___

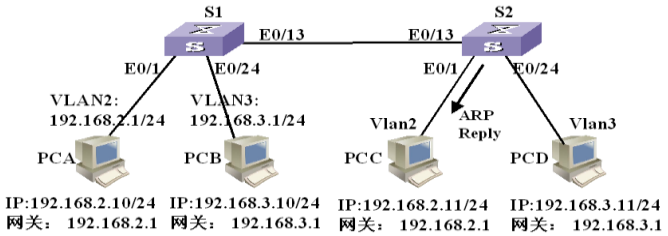


图 4

STEP 4

- S2 收到数据帧后，对其 MAC 地址表的操作是：
- S2 收到的数据帧后，根据 VLAN 标签和_____表，决定向端口_____转发该数据帧；
- S2 根据端口_____是_____类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口____转发该帧。

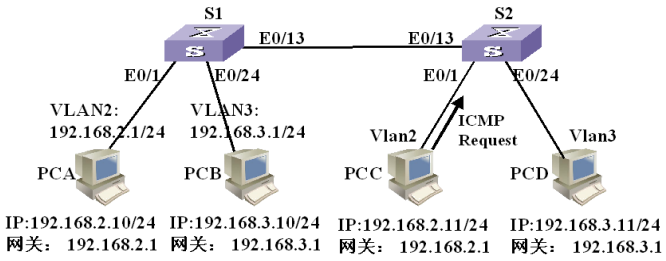


图 5

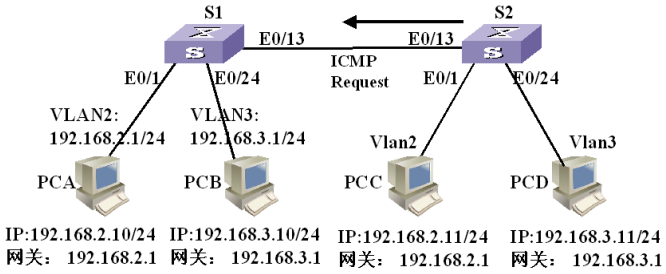


图 6

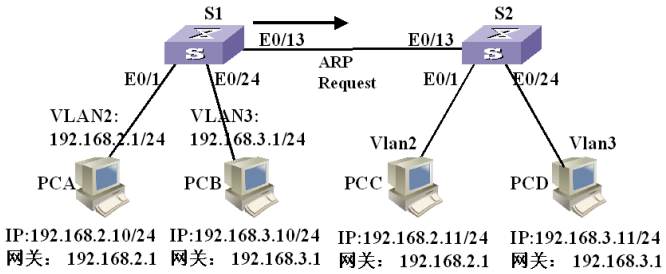


图 7

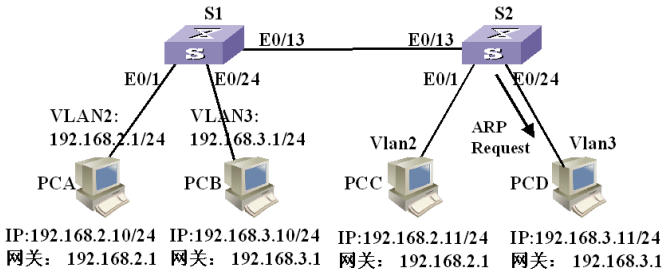


图 8

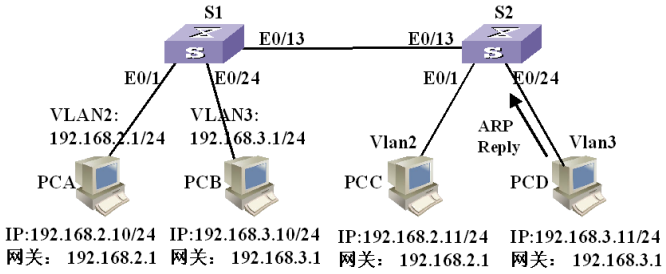


图 9

STEP 5

➢ PCC 收到 ARP Reply 报文，更新其 ARP 缓存，显示 ARP 缓存的命令：

显示的内容：

➢ PCC 发送的包含 ICMP Echo Request 报文的数据帧中：VLAN id＝_

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

STEP 6

➢ S2 收到数据帧，根据其接收端口，添加 VLAN2 标签；根据目的 MAC，查找 MAC 地址表；将数据帧由____端口转发给 S1。

➢ S2 转发的数据帧中：VLAN id＝__

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

STEP7

➢ S1 收到 S2 转发的数据帧，交付网络层，根据目的 IP 地址，查路由表，将报文路由到 int vlan 3，准备通过数据链路层交付给 PCD；

➢ 但没有查到 PCD 的 MAC 地址，就要发送包含 ARP Request 报文的数据帧； VLAN id＝_____

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

STEP 8

➢ S2 收到 S1 转发的数据帧，根据其 VLAN id＝___，向除接收端口外的所有属于 VLAN__的端口转发该数据帧；

➢ S2 根据端口_____是_____类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口____转发该帧。

STEP 9

➢ PCD 收到 S2 转发的数据帧，更新其 ARP 缓存，其 ARP 缓存的内容是：

➢ PCD 发送包含 ARP reply 报文的数据帧中：VLAN id＝_____

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

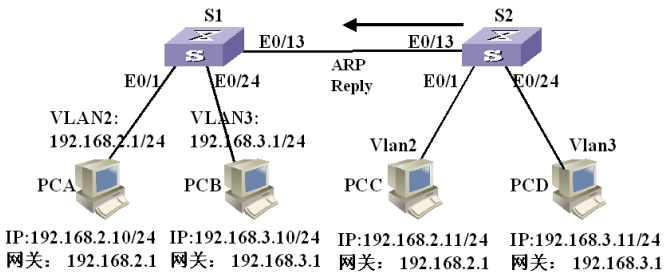


图 10

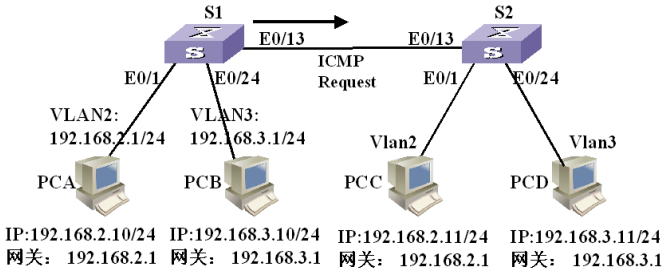


图 11

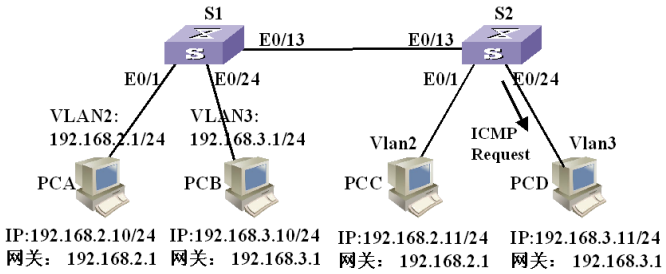


图 12

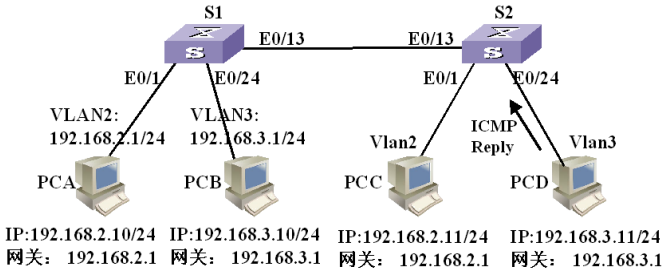


图 13

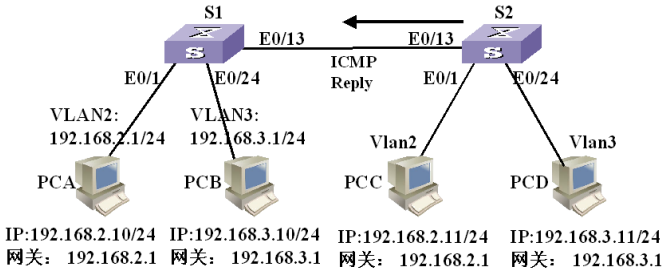


图 14

STEP 10

- S2 收到数据帧，根据其接收端口，添加 VLAN____ 的标签；根据目的 MAC，查找 MAC 地址表；将数据帧由 _____端口转发给 S1。
- S2 转发的数据帧中：VLAN id＝__

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

STEP 11

- S1 收到数据帧，提交到网络层，更新其 ARP 表；
- S1 对包含 ICMP Echo Request 报文的数据帧的 VLAN 标签进行替换，由 VLAN id=___变为 VLAN id=___。封装的数据帧中：VLAN id＝_____

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

- 查找 MAC 地址表，由___端口发送。

STEP 12

- S2 收到 S1 转发的数据帧，根据其 VLAN id 和目的 MAC 地址，向____端口转发该数据帧；
- 同时，S2 根据端口_____是_____类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口转发该帧。

STEP 13

- PCD 收到包含 ICMP Echo Request 报文的数据帧，发送包含 ICMP Echo Reply 报文的数据帧：VLAN id＝_____

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

STEP 14

- S2 收到数据帧，根据其接收端口，添加 VLAN____ 的标签；根据目的 MAC，查找 MAC 地址表；将数据帧由 ____端口转发给 S1。
- S2 转发的数据帧中：VLAN id＝__

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

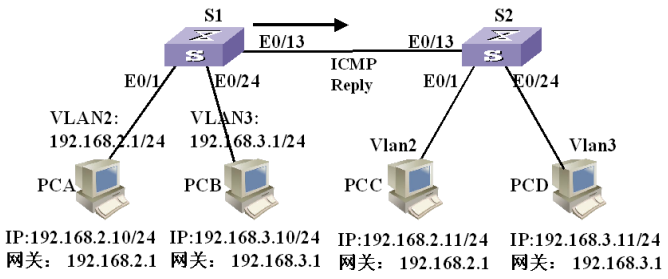


图 15

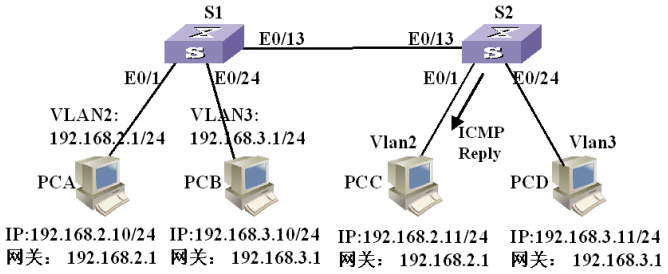


图 16

STEP 15

- S1 收到 S2 转发的数据帧，交付网络层，根据目的 IP 地址，查路由表，将报文路由到 int vlan2，准备通过数据链路层交付给 PCC；
- 查找 PCC 的 MAC 地址，替换 VLAN 标签，封装并发送数据帧；VLAN id＝_

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

STEP 16

- S2 收到 S1 转发的数据帧，根据其 VLAN id 和目的 MAC 地址，向____端口转发该数据帧；
- 同时，S2 根据端口_____是_____类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口转发该帧。

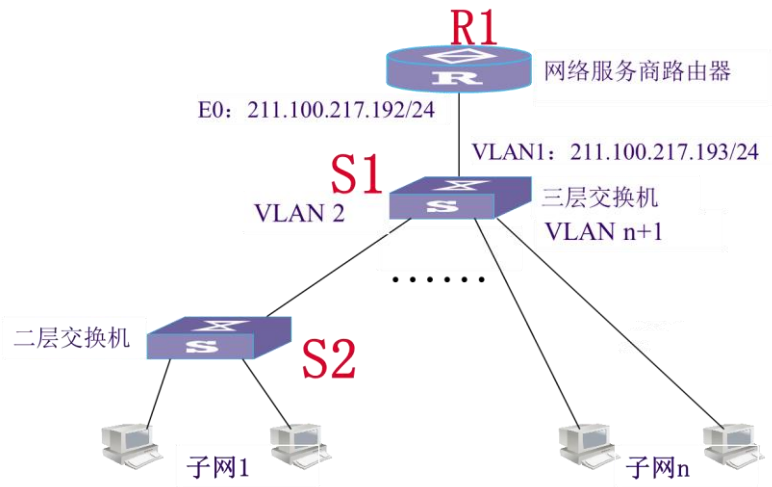
这样，PCC 收到 S2 转发的包含 ICMP Echo Reply 报文的数据帧。第一轮 ICMP 询问和应答过程结束。

17. 设计型实验（选做）

如图，某公司要建设公司网络，从网络服务商处租用了一个 C 类地址 202.108.100.*/24，接网络服务商路由器的地址如图所示，请给出设计方案，满足如下要求：

1）网络划分子网数越多越好，但每个子网的主机数大于 15 台；**请写出子网数量，以及每个子网的掩码、网关、主机地址范围。**

2）所有用户都能上网，即要求所有主机都能 ping 通网络服务商路由器的 E0/0 口。

3）划分好子网后，在路由器和三层交换机上要配置静态路由。请写出配置的静态路由。

说明：如图所示，模拟两个子网（第一个子网，最后一个子网），因为交换机数量不足，最后一个子网的主机直接接到三层交换机的相应端口。**每个子网中的两台主机，分别配置该子网的第一个和最后一个主机地址。**